

AIS Graph Analytics

От координат судов к портовой сети и объяснению аномалий с помощью AI.

Текущая архитектура репозитория и экспорт dashboard с тремя вкладками

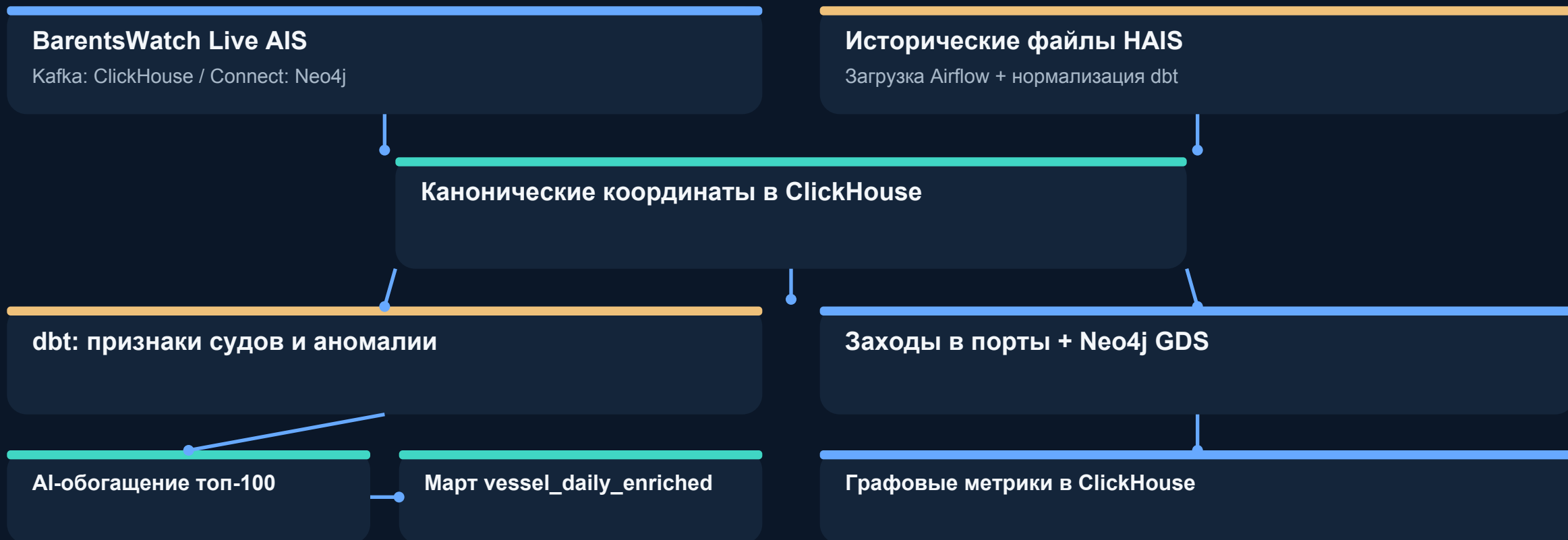
ЕДИНЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ DAG

ТОП-100 ДЛЯ AI

ТРИ ВКЛАДКИ

Два пути загрузки, единая аналитическая платформа

Airflow координирует ежедневную аналитику; ClickHouse хранит каноническую историю AIS.



Metabase: Ports | Vessels | Anomalies & AI Insights

Airbyte не нужен для основного конвейера. Для портовых представлений со странами нужна отдельная синхронизация.

Общий DAG daily_ais_pipeline

Запуск в 02:00 UTC. По умолчанию вчерашний день UTC; возможен исторический activity_date.

01 Определить activity_date

02 dbt: базовые модели и признаки

03 Заходы в порты

04 Neo4j GDS

05 Экспорт графовых метрик

06 dbt: графовые модели

07 Суточные аномалии

08 AI-обогащение

09 Итоговый март и тесты

Одна дата UTC задает окно заходов и выборку для AI. dbt строит исторические модели.

Три графовых DAG доступны отдельно для ручной диагностики. Общий DAG ожидает успешного завершения каждого.

Детерминированный поиск и ограниченное AI-объяснение

dbt определяет аномальные сутки судна до обращения к OpenAI.

Суточные признаки

Для судна и activity_date: покрытие, скорость, доля стоянки и навигационный статус.

База за семь дней

Предыдущие пригодные дни того же судна. Не менее 12 часов наблюдения и 100 точек AIS; по три дня для каждой метрики.

Оценка и ранг

Отклонения скорости и стоянки дают относительную оценку серьезности. Сигналы статуса добавляют малые поправки. Ранг считается для дня.

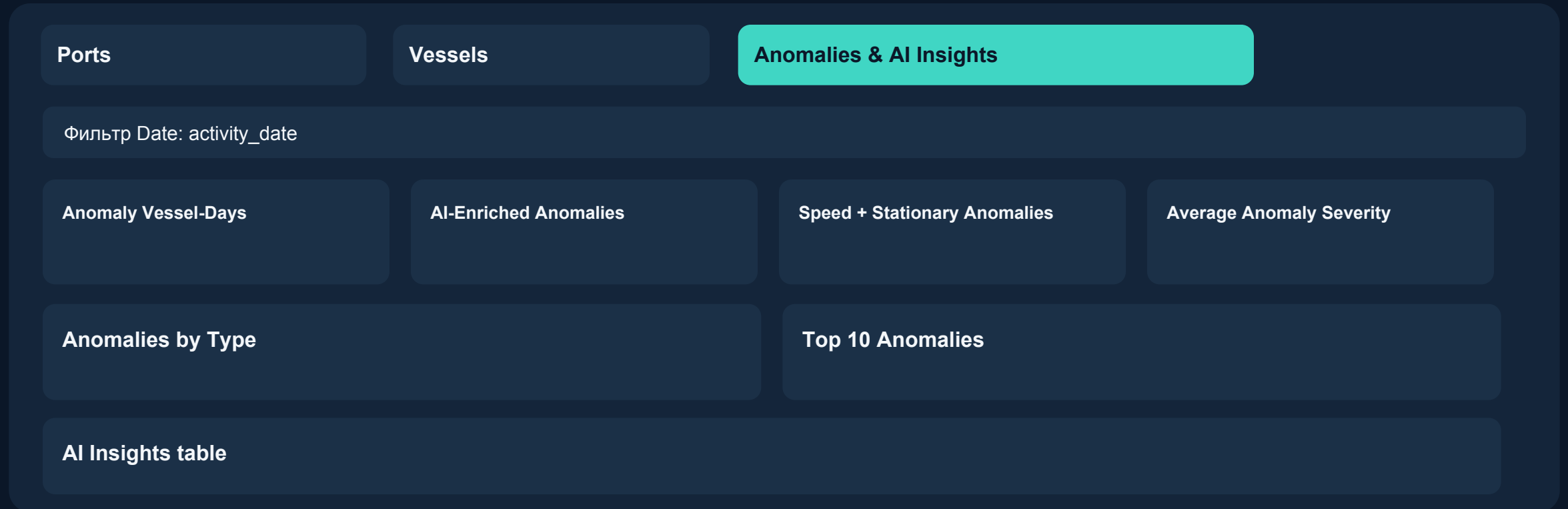
История AI и итоговый март

Подходит только anomaly_rank ≤ 100 . Совпадающие модель, промпт vessel_anomaly_v1 и хэш входа пропускаются. Новые ответы добавляются в vessel_ai_enrichment; dbt связывает их в vessel_daily_enriched.

AI_ENRICHMENT_LIMIT ограничивает новые вызовы после пропуска уже обработанных кандидатов. В итоговом марте возможны строки без AI.

Один dashboard, три аналитических представления

Схема по JSON-экспорту Metabase. Это не снимок работающего интерфейса.



AI KPI: `has_ai_enrichment = 1, ai_prompt_version = vessel_anomaly_v1, anomaly_rank <= 100`. После импорта проверьте фиксированные исторические значения Date и Run ID.

Роли компонентов

Основной ежедневный конвейер и дополнительные источники имеют разные требования к настройке.

ClickHouse

Канонические AIS-записи, история ответов AI и датированные снимки графа.

dbt

Признаки судов, детерминированные аномалии, итоговый март AI и портовые представления.

Neo4j GDS

Наблюдаемые связи портов, взвешенный PageRank и сообщества Louvain.

Airflow

Общая дата, порядок дочерних DAG, обогащение и тесты.

Metabase

Три вкладки на основе построенных моделей ClickHouse.

Airbyte (опц.)

REST Countries для портовых представлений со странами; не нужен основному DAG.

Проверенная история и текущий объем

Результаты прошлой приемки отмечены как исторические данные.

24 СЕНТЯБРЯ 2026 / ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРИЕМКА

Приемка 24 сентября 2026: 2 941 803 исходные точки, 2 696 заходов и 51 строка портовых метрик со странами за окно 23 сентября UTC. Это не текущие показатели dashboard и не тест пропускной способности.

ОГРАНИЧЕНИЯ / СЛЕДУЮЩИЕ ПРОВЕРКИ

Ограничения: суточная обработка может разделить стоянку на границе полуночи; обработка в памяти ограничивает масштаб. Проверка backup/restore и отдельной чистой установки отложена.

Источники в репозитории: README.md; airflow/README.md; dbt/README.md; metabase/README.md; airflow/dags/daily_ais_pipeline.py; dbt/models/marts/vessel_daily_anomalies.sql; metabase/exports/norway-port-graph-analytics/dashboard.json.